Guía de Ejercicios combinados IP - Ethernet

Redes de Comunicaciones - Marzo 2025

1. Considere la red de la figura.

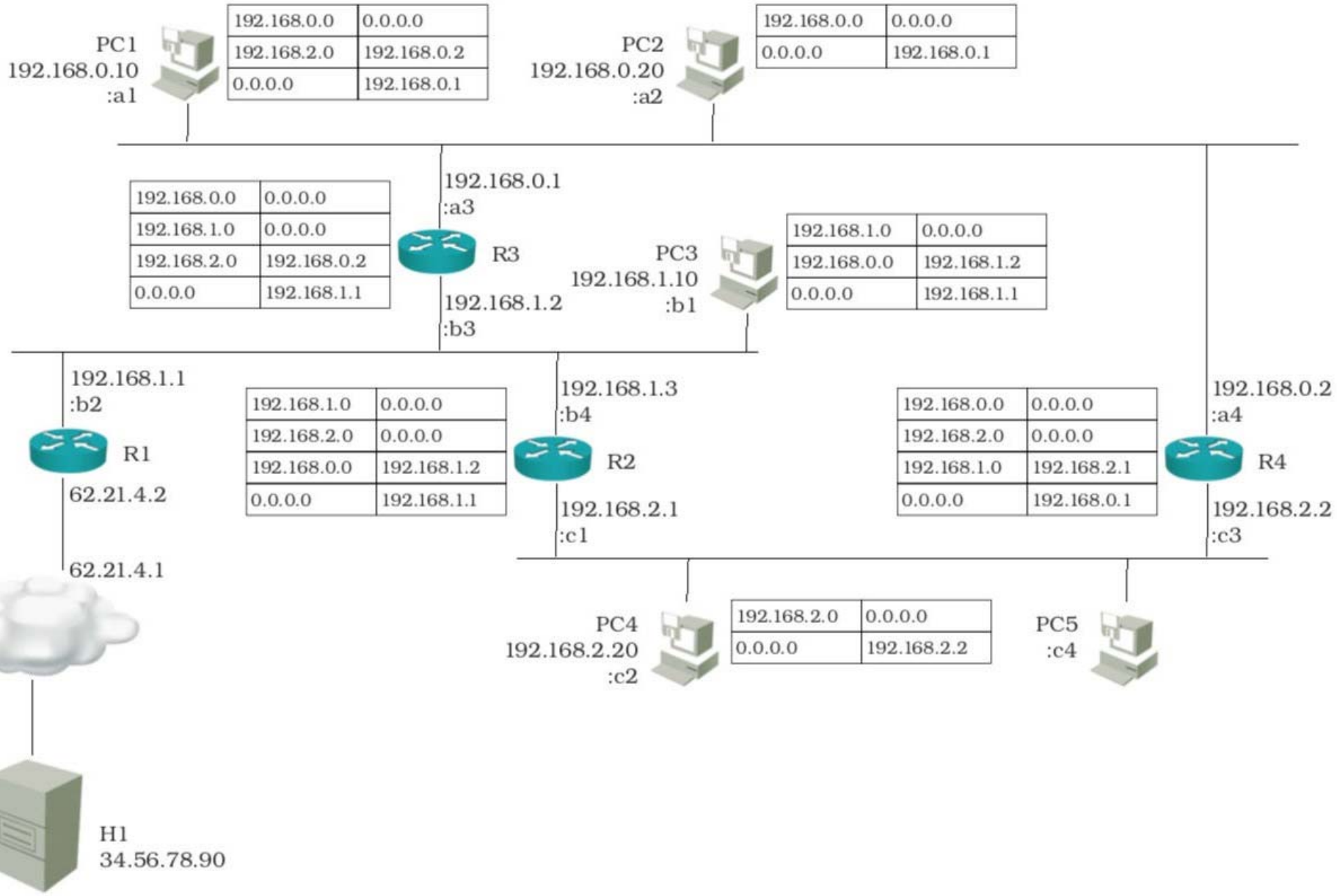
   - En todo momento estamos suponiendo como máscara de red: 255.255.255.0. Las direcciones MAC se representan por el último byte.
   - Se supone que las PCs funcionan bien y, si reciben un mensaje ICMP Echo, responden adecuadamente.
   - Se supone que los routers funcionan bien y envían mensajes ICMP adecuados si no encuentran una ruta.
   - El TTL inicial es 5.
   - En la nube, para llegar a H1, se pasa por 3 routers: 62.21.4.1; 62.21.5.5; 34.56.78.1

   Responder:

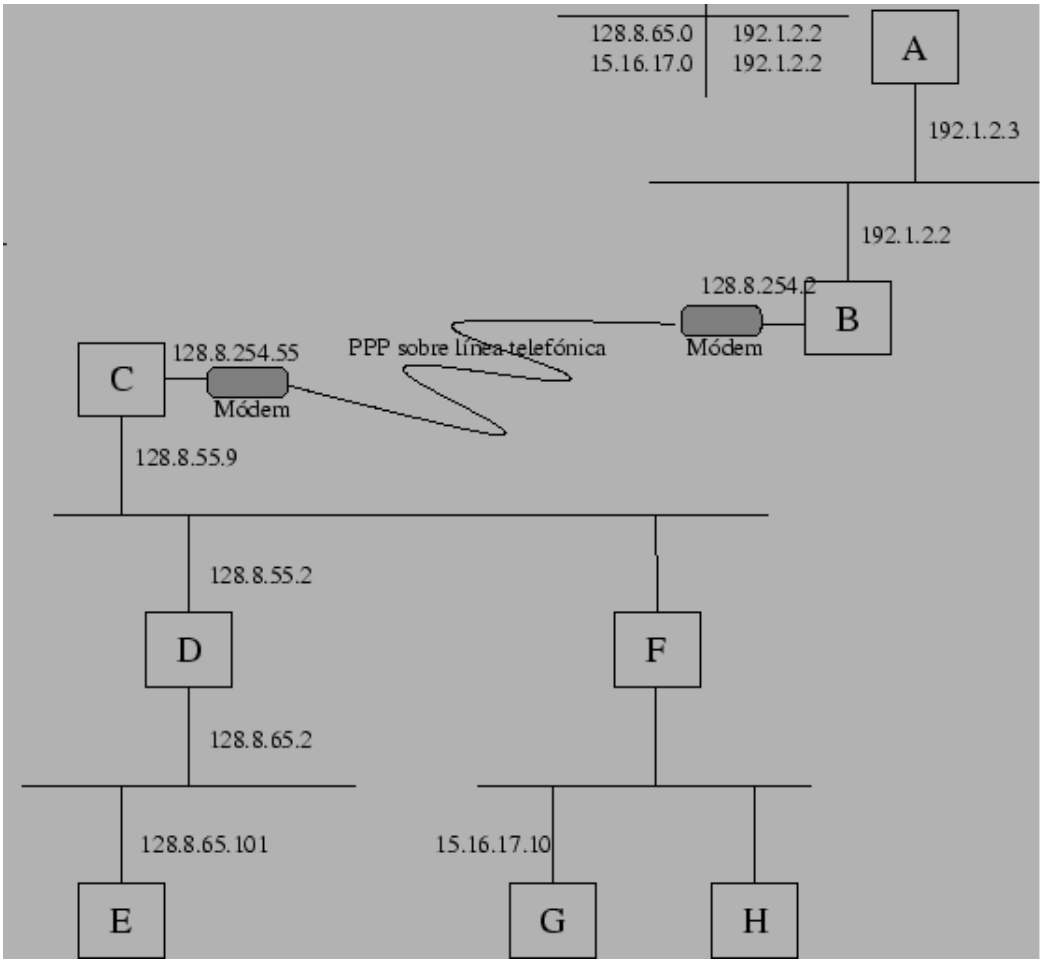
   a) ¿Qué valores puede adoptar la IP de PC5? ¿Por qué?

   b) ¿Cuáles serán las direcciones origen y destino de los datagramas que saldrán de R1 cuando PC1 envíe datagramas a H1?

   c) PC1, PC2 y PC3 envían un ping a PC4. ¿Qué ruta seguirán los mensajes enviados y recibidos en cada caso?


PC1
192.168.0.10
:a1
192.168.0.0 | 0.0.0.0
192.168.2.0 | 192.168.0.2
0.0.0.0 | 192.168.0.1
PC2
192.168.0.20
:a2
192.168.0.0 | 0.0.0.0
0.0.0.0 | 192.168.0.1
192.168.0.1
:a3
192.168.0.0 | 0.0.0.0
192.168.1.0 | 0.0.0.0
192.168.2.0 | 192.168.0.2
0.0.0.0 | 192.168.1.1
R3
192.168.1.2
:b3
PC3
192.168.1.10
:b1
192.168.1.0 | 0.0.0.0
192.168.0.0 | 192.168.1.2
0.0.0.0 | 192.168.1.1
192.168.1.1
:b2
R1
62.21.4.2
62.21.4.1
192.168.1.0 | 0.0.0.0
192.168.2.0 | 0.0.0.0
192.168.0.0 | 192.168.1.2
0.0.0.0 | 192.168.1.1
192.168.1.3
:b4
R2
192.168.2.1
:c1
192.168.0.0 | 0.0.0.0
192.168.2.0 | 0.0.0.0
192.168.1.0 | 192.168.2.1
0.0.0.0 | 192.168.0.1
192.168.0.2
:a4
R4
192.168.2.2
:c3
PC4
192.168.2.20
:c2
192.168.2.0 | 0.0.0.0
0.0.0.0 | 192.168.2.2
PC5
:c4
H1
34.56.78.90

2. En la figura se muestra una red basada en protocolos TCP/IP. La máscara de cada subred es 255.255.255.0. No se permiten rutas por defecto. La tabla de enrutamiento de A se muestra en la figura. El resto de tablas se supone que no impiden ningún camino de comunicación.



Responder y justificar:

a) ¿Qué dirección IP podría tener H? ¿Y F?

b) ¿Puede hablar A con C?

c) ¿Puede hablar A con E?

d) ¿Cómo habría que actualizar alguna tabla de encaminamiento para que A hable con C pero no con D?

e) Explicar la secuencia de tramas que precede a la recepción del primer datagrama enviado de E a C, explicando el significado y contenido de los campos más significativos. Asignar las direcciones Ethernet que se consideren convenientes.

3. Se realizó la captura de las siguientes tramas Ethernet: (tenga en cuenta que se extrajeron de las mismas el preámbulo y el CRC)

Trama 1:

00 06 25 da af 73 00 20 e0 8a 70 1a 08 00 45 00

00 54 32 d0 00 00 01 01 2d 2c c0 a8 01 66 80 3b

17 64 08 00 f7 ca 03 00 50 03 37 32 20 aa aa aa

aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa

aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa

aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa

aa aa

Trama 2:

00 20 e0 8a 70 1a 00 06 25 da af 73 08 00 45 c0

00 38 9d 7c 00 00 ff 01 6c a0 0a d8 e4 01 c0 a8

01 66 0b 00 d9 46 00 00 00 00 45 00 00 54 32 d0

00 00 01 01 f6 16 c0 a8 01 66 80 3b 17 64 08 00

f7 ca 03 00 50 03

Trama 3:

00 06 25 da af 73 00 20 e0 8a 70 1a 08 00 45 00

00 54 32 d1 00 00 02 01 2c 2b c0 a8 01 66 80 3b

17 64 08 00 f6 ca 03 00 51 03 37 32 20 aa aa aa

aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa

aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa

aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa

aa aa

Trama 4:

00 20 e0 8a 70 1a 00 06 25 da af 73 08 00 45 00

00 38 00 00 00 00 fe 01 e1 43 18 da 00 99 c0 a8

01 66 0b 00 d9 46 00 00 00 00 45 00 00 54 32 d1

00 00 01 01 f6 15 c0 a8 01 66 80 3b 17 64 08 00

f6 ca 03 00 51 03

Trama 5:

00 06 25 da af 73 00 20 e0 8a 70 1a 08 00 45 00

00 54 32 d2 00 00 03 01 2b 2a c0 a8 01 66 80 3b

17 64 08 00 f5 ca 03 00 52 03 37 32 20 aa aa aa

aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa

aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa

aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa

aa aa

Trama 6:

00 20 e0 8a 70 1a 00 06 25 da af 73 08 00 45 00

00 38 00 00 00 00 fd 01 24 71 18 80 be c5 c0 a8

01 66 0b 00 d9 46 00 00 00 00 45 00 00 54 32 d2

00 00 01 01 f6 14 c0 a8 01 66 80 3b 17 64 08 00

f5 ca 03 00 52 03

Se pide:

a) ¿A qué se debe la ocurrencia de últimos bytes sucesivos con aa?

b) Indicar el evento que produjo ese intercambio inicial de 6 tramas.

c) Identificar la red a la que habrá arribado el datagrama contenido en la quinta trama.

4. Dadas las siguientes tres tramas Ethernet capturadas conWireshark, analice en forma completa el nivel de red y protocolos auxiliares que correspondan.

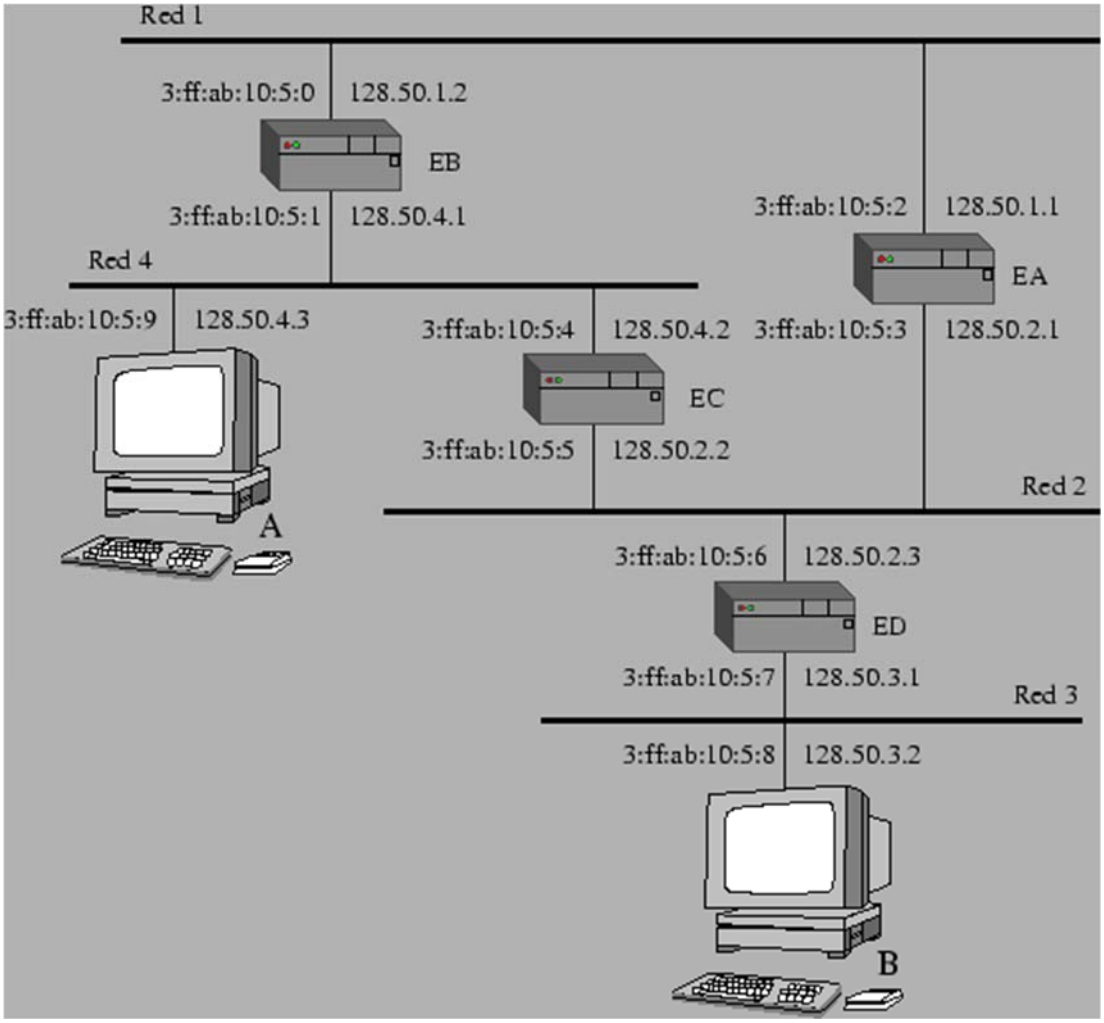
   Indique además la causa/origen de dichas tramas.

a) ff ff ff ff ff ff 00 08 74 4f 36 23 08 06 00 01
08 00 06 04 00 01 00 08 74 4f 36 23 c0 a8 01 65
00 00 00 00 00 00 c0 a8 01 01

b) 00 08 74 4f 36 23 00 06 25 da af 73 08 06 00 01
08 00 06 04 00 02 00 06 25 da af 73 c0 a8 01 01
00 08 74 4f 36 23 c0 a8 01 65 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

c) 00 06 25 da af 73 00 08 74 4f 36 23 08 00 45 00
00 3c d1 fd 00 00 80 01 09 3b c0 a8 01 65 8f 59
0e 22 08 00 e4 5a 02 00 67 01 61 62 63 64 65 66
67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76
77 61 62 63 64 65 66 67 68 69

5. Una empresa tiene una red con tecnología TCP/IP que se ilustra en la figura. En esta figura se puede apreciar que dicha red está formada por la interconexión de cuatro redes de datos (Red 1, Red 2, Red 3 y Red 4) mediante 4 routers (EA, EB, EC y ED).



Las direcciones IP de los distintos equipos se reparten de la siguiente forma:

En la red Red 1 están conectados todos los equipos con direcciones 128.50.1.X.
En la red Red 2 todos los equipos con direcciones 128.50.2.X.
En la red Red 3 todos los equipos con direcciones 128.50.3.X.
En la red Red 4 están todos los equipos con direcciones 128.50.4.X.

Los routers tienen configuradas sus tablas de forma que cualquier datagrama IP vaya de cualquier origen a cualquier destino siguiendo la ruta más corta.

a) Si se intercambian datagramas IP entre todos los posibles pares de redes, indica el número de routers que recorren los datagramas en cada caso. Justifique la respuesta.

b) Para todos los casos del apartado anterior, ¿cuál es el valor mínimo del campo Tiempo de Vida (TTL) que debe ponerse en un datagrama? Justifique la respuesta.

c) Construya las tablas de ruteo de EA, EB, EC y ED.

d) La máquina A envía un datagrama IP a la máquina B, con TTL 3. Escriba las tramas Ethernet que se generan, ordenadas temporalmente, detallando los campos relevantes

de las cabeceras de los protocolos que se utilizan en cada trama. Nota: Se supondrá que las caches de ARP están vacías.

e) Suponga que por razones administrativas hay que cambiar todas las direcciones IP de la figura para que caigan dentro del rango 200.1.2.0 al 200.1.2.255. Pese a todo se desea mantener las cuatro subredes. Diseñe una máscara de subred y unos rangos de direcciones para cada subred.